

MT-RRC 分层控制与跨尺度映射

上层 (1 h) : 日前合同 g_t^{final} 与参考状态 S_t^{ref}



第 1 层 时间接口: $P_\tau^{contract} = g_t^{final} / \Delta t$, S_τ^{ref} 由 S_t^{ref} 线性插值 (每小时 6 个 10 分钟时段)



第 2 层 决策
Student-t Copula 联合场景
含 CVaR 的软约束 MPC

u_τ^*

u_τ^{safe}

第 3 层 安全
CBF 屏障过滤
 $\dot{h}_i + \gamma_{cbf} h_i \geq 0$

第 4 层 执行 DETC 事件触发 → 储能硬件
样例日保持 102 / 144 个时段 (触发比例 29.2%)

10 分钟反馈: E_τ , P_τ^{PV} , P_τ^L , p_τ^{rt} (SOC 区间 1200-10800 kWh)